خطة درس — للمعلم

مسائل بارسونز

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
أسطر برنامج مطبوعة أو مكتوبة باليد، مقصّ، أو شرائط ورق مقصوصة مسبقًا، هاتف واحد لتشغيل الإجابة

أهداف التعلّم

- نشرح ما مسألة بارسونز ولماذا تنجح.
- نصمّم واحدة بأسطر مُشتِّتة جيدة وإزاحة صحيحة.
- ننفّذها بشرائط ورقية دون أجهزة.

النشاط: شرائط على الطاولة

١. التمهيد (٥ دقائق): أعطِ كل زوج ثلاثة أسطر مخلوطة من وصفة ليرتّبوها. واسأل كيف عرفوا أيّها يأتي أولًا: كل خطوة احتاجت إلى التي قبلها.

٢. الشرح (٥ دقائق): اعرض برنامجًا مخلوطًا من أربعة أسطر على السبّورة ورتّبوه معًا، مع ذكر سبب موضع كل سطر، والإزاحة كذلك.

٣. الحلّ (١٥ دقيقة): أعطِ كل زوج مجموعة شرائط فيها سطر مُشتِّت. يرتّبون الأسطر ويُظهرون الإزاحة بتحريك الشرائط إلى اليمين.

٤. الشرح (١٠ دقائق): يشرح كل زوج ترتيبه لزوج آخر. واكشف السطر المُشتِّت واسأل على أيّ تصوّر خاطئ بُني.

٥. الختام (٥ دقائق): شغّل البرنامج الصحيح على هاتفك. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز مجموعات الشرائط في مظاريف وأعد استعمالها مع كل صف. وتطبع أوراق عمل درسي مسائل بارسونز في هذا الدرس جاهزة للقصّ.

للنقاش

- لماذا يجب أن يكون لمسألة بارسونز ترتيب صحيح واحد بالضبط؟
- أيّ سطر مُشتِّت نجح أكثر، ولماذا؟
- متى تنقل طلابك من بارسونز إلى كتابة الكود؟

بطاقة الخروج

- اكتب سطرًا مُشتِّتًا لحلقة تعدّ حتى 10، والتصوّر الخاطئ الذي وراءه.

جرّبها في الصف غدًا

اكتب برنامجًا من خمسة أسطر على الورق، وقصّه شرائط، وأضف سطرًا مُشتِّتًا. يرتّبه كل زوج ويزيحه، ثم تحقّقوا معًا على السبّورة.

ورقة عمل — للطلاب

مسائل بارسونز

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ في مسألة بارسونز التي أعددتها سطران يمكن أن يأتيا بأيّ ترتيب ويظلّ البرنامج يعمل. هل هذا عادل للطلاب؟

◯ نعم: أيّ ترتيب مقبول ◯ لا: ترتيب واحد فقط يُعدّ صحيحًا

٢ مسألة بارسونز تستطيع استعمالها مع صفّك: بدّل الدرجتين الأوليين إن كانتا في غير ترتيبهما، ثم اطبع القائمة. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `marks[0] = marks[1]`

☐ `marks[1] = temp`

☐ `print(marks)`

☐ `if marks[0] > marks[1]:`

☐ `temp = marks[0]`

☐ `marks[1] = marks[0]`

☐ `marks = [14, 9, 17]`

٣ املأ الفراغات في دورة واحدة من الترتيب الفقاعي: تبدّل أيّ عنصرين متجاورين في غير ترتيبهما.

```
marks = [14, 9, 17, 11]
for i in _____(len(marks) - 1):
    if marks[i] _____ marks[i + 1]:
        marks[i], marks[i + 1] = marks[i + 1], marks[i]
print(marks)
```

بنك الكلمات: `>` `range` `len` `<`

٤ رتّب طالب الشرائط هكذا. ماذا يطبع البرنامج؟

```
total = 0
for m in [4, 6]:
    total = total + m
    print(total)
```

◯ 10 ◯ 4، ثم 10 ◯ 0

٥ مسألة بارسونز أولى للمبتدئين: اطبع جدول الثلاثة من 1 x 3 إلى 5 x 3، ثم Done.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `print(n, "x", i, "=", n * i)`
- [ ] `print("Done")`
- [ ] `n = 3`
- [ ] `for i in range(1, 6):`

✎ أيّ برنامج من درسك القادم يصلح مسألة بارسونز؟ وأيّ سطر مُشتِّت ستضيف، وأيّ تصوّر خاطئ يختبر؟